

La Universidad La Salle Oaxaca, a través de la Coordinación de la Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales e Ingeniería Mecatrónica

CONVOCAN

A la comunidad estudiantil de nivel superior con formación en Ingeniería en Software, Mecatrónica, Electrónica, Mecánica, Computación o carreras afines, a **PARTICIPAR** en la primera edición del

INDIVISA INGENIUM 2026

Que se desarrollará durante los días **29 y 30 de septiembre de 2026**, en las instalaciones de la Universidad La Salle Oaxaca, en un formato de 24 horas continuas: de la 10:00 a. m. del día 29 a las 3:00 p. m. del día 30.

Indivisa Ingenium es un desafío de 24 horas continuas que fusiona el formato tradicional de maratón de desarrollo con la lógica de un desafío: el reto se revela a la 10:00 A.M. del primer día y la solución integrada debe presentarse a la 12:00 p. m. del día siguiente. Su característica distintiva es que exige la integración obligatoria de dos disciplinas —software y mecatrónica— en una sola solución. Toda la actividad gira en torno a un eje de Responsabilidad Social: la problemática planteada debe beneficiar directamente a un sector vulnerable de la población.

RETO DE ESTA EDICIÓN: LENGUA DE SEÑAS MEXICANA (LSM)

En México hay pocos intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana (LSM), y aprenderla correctamente requiere retroalimentación constante de alguien que ya la domine. Por ello, se propone que los equipos desarrollen un dispositivo mecatrónico instrumentado con sensores que, en conjunto con una aplicación de visión artificial, evalúe si el usuario ejecuta correctamente una seña y le brinde retroalimentación en tiempo real. Con el fin de no limitar la creatividad ni la innovación, los equipos podrán plantear su propia propuesta de solución dentro de este reto.

PARTICIPANTES

- La participación será en equipos de 5 hasta 8 integrantes.
- Cada equipo debe presentar una solución que combine una aplicación de software y un dispositivo físico funcionando de manera integrada; no se aceptan soluciones que resuelvan solo una de las dos partes.

CONSIDERACIONES DE HARDWARE

- Cada equipo es responsable de adquirir, por cuenta propia, todos los componentes electrónicos y materiales necesarios para construir su dispositivo.



- Todos los componentes electrónicos deben presentarse sueltos y sin ensamblar al inicio del evento: no se permite el uso de sensores previamente soldados, cableados de forma permanente, ni integrados a una estructura funcional.
- Previo a la revelación del reto, el comité organizador realizará una verificación técnica de materiales con cada equipo, para confirmar el cumplimiento del reglamento y que los componentes se presenten sin ensamblar.
- Todo el proceso de ensamblaje, cableado, calibración, programación e integración del dispositivo físico debe realizarse dentro de la duración de 24 horas del evento.

INSCRIPCIONES

- Los equipos podrán inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta día viernes 25 de septiembre. El cupo es limitado a 8 equipos.
- El equipo deberá registrarse con un nombre con el cual será identificado durante la competencia, así como un líder de equipo quien intervendrá en la toma de decisiones durante el evento.
- La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: [Formulario de registro](#).

CONSIDERACIONES

- Los equipos deberán hacer un uso responsable de los espacios e instalaciones de la Universidad asignadas para el evento.
- Todos los participantes deberán tener disponible la información de un contacto de emergencia.
- El comité evaluador estará integrado por docentes, investigadores y expertos en LSM.
- Los criterios detallados de evaluación se darán a conocer en el documento oficial del reto.

MECÁNICA DE REVELACIÓN DEL RETO (10:00 A. M., DÍA 1)

- Contextualización de la problemática.
- Entrega del documento oficial del reto, que contiene el planteamiento del problema, el alcance específico, los entregables mínimos esperados, los recursos disponibles y la rúbrica de evaluación.

DESARROLLO

Día 1 — 29 de septiembre de 2026

10:00 h. Revelación del reto

11:00 – 19:00 h. Periodo de desarrollo.

19:00 – 20:00 h. Primer corte evaluativo.

20:00 – 01:00 h. Periodo de desarrollo.

Día 2 — 30 de septiembre de 2026



01:00 – 06:00 h. Periodo de desarrollo.

06:00 – 07:00 h. Segundo corte evaluativo

07:00 – 11:30 h. Periodo de desarrollo

11:30 – 12:00 h. Periodo de entrega de prototipos.

12:00 – 15:00 h. Evaluación final y demostración en vivo ante el panel.

15:00 h. Cierre del evento.

FORMATO DE EVALUACIÓN

La evaluación del reto se realiza en tres momentos a lo largo de las 24 horas, cada uno con un porcentaje definido sobre la calificación final:

- **1er Corte Evaluativo — Revisión de metodología y planeación (19:00 a 20:00h, día 1) — 15%.** Evaluado por el jurado técnico. Revisa la metodología de trabajo del equipo, el reparto de roles, el maquetado/wireframes de la aplicación y el esquema planteado para la instrumentación de la propuesta.
- **2do Corte Evaluativo — Checkpoint de avance (06:00 a 07:00h, día 2) — 25%.** Evaluado por el jurado técnico, a partir de evidencia en video que cada equipo entrega a través de una asignación del Drive habilitado durante esa ventana de tiempo. Debe mostrar avance real: al menos una lectura de sensor funcionando y una primera versión de la interfaz o del modelo de software en ejecución.
- **Bloque 3 — Evaluación final (12:00h – 15:00h, día 2) — 60%.** Demostración en vivo ante un panel ampliado, integrado por el jurado técnico y expertos en Lengua de Señas Mexicana (LSM). Se evalúa en dos componentes: precisión y corrección lingüística de la seña reconocida y retroalimentada (evaluada por los expertos en LSM), e integración técnica y robustez de la solución — funcionamiento integrado, calidad de la retroalimentación en tiempo real, robustez y ergonomía del hardware— (evaluada por el jurado técnico).

La calificación final de cada equipo resulta de la suma ponderada de los tres bloques. Las rúbricas de evaluación estarán adjuntas en su documento a la hora de revelación del reto específico.

ENTREGABLES ESPERADOS

- Dispositivo físico funcional.
- Aplicación de software funcional, integrada con el dispositivo.
- Demostración en vivo del sistema reconociendo y retroalimentando al menos las señas definidas en el alcance del reto.
- Presentación breve del equipo ante el panel de evaluación.
- Reporte tipo artículo en formato APA.

PREMIACIÓN



- Se premiará a los 3 equipos que obtengan la mayor puntuación. Los premios serán en especie para cada uno de los integrantes.
- Los organizadores realizarán una memoria técnica del evento con los prototipos presentados desde la editorial de la Universidad La Salle.

Dudas e informes: Mtro. Alí Martínez Herrera – Coordinador de Ing. de Software y Sistemas Computacionales e Ing. en Mecatrónica.

Correo electrónico: ali.martinez@ulsaoaxaca.edu.mx

La postulación a la convocatoria implica la total aceptación de la presente base.

Cualquier eventualidad no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el comité organizador, cuyo fallo será final e inapelable.

INDIVISA MANENT

Lo unido permanece.

